
Manual de Usuario KQMIP

Cálculo Heurístico de Información Integrada (φ)

KQNodes / KGeoMIP / GeoMIP Genético

Autor:

Isabel Sofia Benitez Duque
isabel.benitez@ucaldas.edu.co

Docente:

Luz Enith Guerrero Mendieta
Departamento de Sistemas

Índice

1. Introducción y Visión General	2
1.1. ¿Qué es la Teoría de la Información Integrada?	2
1.2. ¿Qué es KQMIP?	2
1.3. ¿A quién va dirigido?	2
2. Requisitos del Sistema	2
2.1. Hardware	2
2.2. Software	3
3. Instalación Paso a Paso	3
3.1. Descarga del Proyecto	3
3.2. Entorno Virtual (recomendado)	4
3.3. Instalación de Dependencias	4
3.4. Verificación	5
4. Interfaz Gráfica — Vista General	5
5. Modos de Entrada	6
5.1. Modo Manual	6
5.2. Modo CSV	7
5.3. Modo Excel	7
6. Configuración del Análisis	8
6.1. Selección de Algoritmo	8
6.2. Selección de k -Particiones	9
7. Ejecución y Resultados	10
7.1. Botones de Acción	10
7.2. Interpretación de Resultados	10
7.3. Guardar Resultados	10
8. Modo por Lotes (Avanzado)	11
8.1. Uso Básico	11
8.2. Parámetros	11
8.3. Salida	11
9. Solución de Problemas	12
10. Ejemplos y Tutoriales	12
10.1. Tutorial Básico — Sistema de 3 Nodos (Modo Manual)	12
10.2. Tutorial Intermedio — Sistema de 8 Nodos desde CSV	13
10.3. Tutorial Avanzado — Procesamiento por Lotes desde Excel	14
11. Referencia Rápida	16
11.1. Comandos	16
11.2. Formatos de Entrada	16
11.3. Glosario	16

1. Introducción y Visión General

1.1. ¿Qué es la Teoría de la Información Integrada?

La Teoría de la Información Integrada (IIT) es un marco matemático que cuantifica el grado de integración de un sistema a través de la medida φ (phi). El problema central es encontrar la **Partición Mínima de Información** (k -MIP): la forma de dividir el sistema en partes que cause la menor pérdida posible de información integrada. La pérdida se mide con la **Distancia de Mover la Tierra** (EMD) usando métrica de Hamming, calculada entre la distribución original del sistema y el producto tensorial de las distribuciones de sus partes.

1.2. ¿Qué es KQMIP?

KQMIP es una herramienta para el cálculo de φ en sistemas binarios definidos por una Matriz de Probabilidad de Transición (TPM). Extiende las implementaciones originales de bi-partición (GeoMIP y QNodes) al caso general de k -particiones para $k \in \{2, 3, 4, 5\}$ usando tres estrategias de búsqueda:

- **KQNodes** — Fusión incremental guiada por submodularidad. Captura k -particiones como estados intermedios del proceso de consolidación de vértices.
- **KGeoMIP** — Bisección greedy recursiva sobre el hipercubo de Hamming. Construye una tabla de costos y en cada paso aísla el vértice que minimiza el EMD localmente. Muy rápido, pero sacrifica optimalidad de φ .
- **GeoMIP Genético** — Búsqueda evolutiva sobre el espacio de k -particiones. Más lento que KGeoMIP, pero explora más ampliamente y puede encontrar valores de φ menores en sistemas grandes.

El software incluye una interfaz gráfica de escritorio y un modo de ejecución por lotes desde la línea de comandos.

1.3. ¿A quién va dirigido?

Investigadores, estudiantes o profesores que necesiten analizar sistemas binarios bajo el marco IIT. Se asume familiaridad básica con Python y con los conceptos de TPM, estado inicial, condición, alcance y mecanismo.

2. Requisitos del Sistema

2.1. Hardware

Componente	Mínimo	Recomendado
Procesador	Dual-core 2 GHz	Quad-core 3 GHz o superior
Memoria RAM	8 GB	16 GB (para $n \geq 20$ nodos)
Disco	500 MB	2 GB
Sistema	Windows 10 (64-bit)	Windows 11 (64-bit)

2.2. Software

Requisito	Versión mínima	Notas
Python	3.9	Recomendado: 3.10 o superior
customtkinter	5.2.2	Interfaz gráfica
numpy	≥ 1.24 , < 2.0	Cálculo matricial (numpy 2.x no compatible con pyemd)
pandas	$\geq 2.0.0$	Lectura de Excel y CSV
openpyxl	$\geq 3.1.0$	Motor Excel para pandas
pyemd	$\geq 1.0.0$	Earth Mover's Distance (requiere numpy < 2.0)

Todas las dependencias se instalan con:

```
pip install -r requirements.txt
```

3. Instalación Paso a Paso

3.1. Descarga del Proyecto

Descargue el repositorio desde GitHub o mediante el archivo .zip entregado:

```
git clone https://github.com/<usuario>/proyecto-analisis-20261.git
cd proyecto-analisis-20261
```

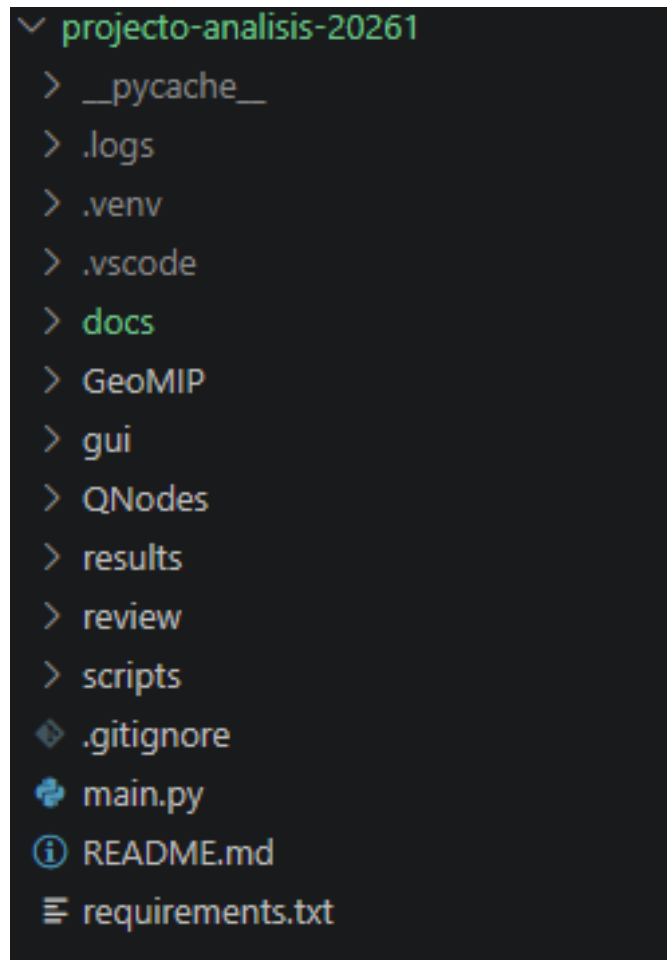


Figura 1: Carpeta raíz mostrando main.py, requirements.txt, gui/, QNodes/, GeoMIP/, docs/, scripts/

3.2. Entorno Virtual (recomendado)

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate # Windows
```

```
PS L:\universidad\algoritmos\Proyecto_algoritmos_QMIP> python -m venv .venv
PS L:\universidad\algoritmos\Proyecto_algoritmos_QMIP> .venv\Scripts\Activate
```

Figura 2: Creación y activación del entorno virtual

3.3. Instalación de Dependencias

```
pip install -r requirements.txt
```

```
(venv) PS L:\universidad\algoritmos\Proyecto_algoritmos_QMIP> pip install -r requirements.txt
```

Figura 3: Terminal mostrando el comando para instalar las dependencias

3.4. Verificación

```
python -c "import customtkinter, numpy, pandas, pyemd; print('OK')"
```

Si imprime OK, la instalación fue exitosa.

4. Interfaz Gráfica — Vista General

La herramienta cuenta con una interfaz gráfica de usuario (GUI) intuitiva y centralizada, construida sobre `customtkinter`. Diseñada bajo un enfoque funcional de arriba hacia abajo, la ventana principal agrupa todos los controles necesarios para configurar el sistema binario, parametrizar la búsqueda de la partición mínima de información y visualizar los reportes métricos en tiempo real.

Para iniciar la aplicación en su modo interactivo de escritorio, ejecute el script principal desde la terminal:

```
python main.py
```

La interfaz tiene cuatro secciones accesibles por desplazamiento vertical:

The screenshot displays the 'IIT ANALYZER' interface, specifically the 'MODOS DE ENTRADA' (Input Modes) section. The title 'IIT ANALYZER' is at the top, followed by the subtitle 'Integrated Information Theory'. Below this, the 'MODOS DE ENTRADA' section contains three radio buttons: 'Manual' (selected), 'CSV', and 'Excel'. A text area for 'TMI' (Total Mutual Information) is present, with a hint: 'TMI - filas separadas por saltos de línea, valores por espacio o coma'. Below the text area, there are four input fields for 'Estado Inicial', 'Condición', 'Alcance', and 'Mecanismo', each with a default value of 'e3'. The 'ALGORITMO' (Algorithm) section shows three radio buttons: 'KQNodes', 'KGeoMIP' (selected), and 'GeoMIP Genético'. The 'K PARTICIONES' (K Partitions) section has four checkboxes for 'k = 2', 'k = 3', 'k = 4', and 'k = 5', all of which are checked. At the bottom of this section are three buttons: 'EJECUTAR' (Execute), 'CANCELAR' (Cancel), and 'SIGUIENTE >' (Next). The 'RESULTADOS' (Results) section at the bottom contains a message: 'Los resultados aparecerán aquí una vez ejecutado el análisis.' (Results will appear here once the analysis is executed.) and a list of metrics: 'Partición' (distribution of nodes by part), 'θ (phi)' (integrated information loss), and 'Tiempo' (execution time for k).

Figura 4: Vista completa de IIT Analyzer mostrando las cuatro secciones

Sección	Descripción
MODO DE ENTRADA	Selector de tipo de datos: Manual, CSV o Excel
Panel de entrada	Campos según el modo seleccionado
ALGORITMO / K-PARTICIONES	Selección de algoritmo y valores de k
ACCIONES	Botones EJECUTAR, CANCELAR, SIGUIENTE y temporizador
RESULTADOS	Área de texto con φ , partición y tiempo; botón GUARDAR

5. Modos de Entrada

5.1. Modo Manual

Permite ingresar la TPM directamente y los campos binarios del subsistema. Recomendado para sistemas pequeños de exploración rápida ($n \leq 10$).

Campo	Descripción	Ejemplo ($n=3$)
TPM	Matriz 2^n filas $\times$ n col., valores por espacio o coma	8 filas $\times$ 3 col.
Estado inicial	Cadena binaria de n bits: estado en t_0	100
Condición	Bits en 1 para nodos condicionados	111
Alcance	Bits en 1 para nodos de efecto ($t + 1$)	111
Mecanismo	Bits en 1 para nodos de causa (t)	111

☒ Manual
 ☐ CSV
 ☐ Excel

TPM · filas separadas por salto de línea, valores por espacio o coma

```

0.70,0.70,0.70,0.70
0.70,0.70,0.70,0.70
0.70,0.70,0.70,0.70
0.70,0.70,0.00,0.00
0.70,0.70,0.70,0.70
0.70,0.70,0.70,0.70
    
```

Estado inicial

Condición

Alcance

Mecanismo

Figura 5: Panel Manual con TPM pegada y campos completados

5.2. Modo CSV

Carga la TPM desde un archivo `.csv` (2^n filas $\times$ n columnas). Con o sin fila de encabezado— ambos formatos se detectan automáticamente.

1. Seleccione el modo CSV.
2. Haga clic en “Seleccionar CSV” y elija el archivo.
3. La aplicación detecta n y el número de estados automáticamente.
4. Ajuste el Estado inicial si lo desea (por defecto: $10\dots 0$).

Condición, alcance y mecanismo se establecen como el sistema completo (n unos).

MODOS DE ENTRADA

☐ Manual ☒ CSV ☐ Excel

N4B.csv

$N = 4$ · 16 estados · 4 nodos

Estado inicial

Condición, alcance y mecanismo se usan como sistema completo (todos los nodos).

Figura 6: Panel CSV con archivo seleccionado y n detectado automáticamente

5.3. Modo Excel

Procesa múltiples subsistemas definidos en una hoja de cálculo. Cada fila define un par (alcance, mecanismo) a analizar.

1. Seleccione el modo Excel y cargue el archivo `.xlsx`.
2. Seleccione la hoja (ej. 10A-Elementos).
3. Ajuste el rango de filas (Inicio — Fin).
4. Verifique n , Semilla, Condición y Estado inicial.
5. Haga clic en EJECUTAR para la primera prueba; use SIGUIENTE para las siguientes.

Campo	Descripción	Valor por defecto
Hoja	Nombre de la hoja con los subsistemas	Primera hoja disponible
Rango de filas	Filas a procesar	1 hasta el total
n (nodos)	Auto-detectado del nombre de hoja	Ej. 10A $\rightarrow n = 10$
Semilla	Semilla para TPM aleatoria	73
Condición	Nodos condicionados	n unos
Estado inicial	Estado en t_0	10...0

MODO DE ENTRADA

☐ Manual
 ☐ CSV
 ☒ Excel

DatosPruebas2026_1.xlsx

Hoja:

Rango de filas: —

N (nodos): Auto-detectado desde la hoja

Semilla:

Condición:

Estado inicial:

Figura 7: Panel Excel con archivo cargado y hoja seleccionada

6. Configuración del Análisis

6.1. Selección de Algoritmo

Los tres algoritmos disponibles en la GUI comparten la misma interfaz pero difieren en velocidad y calidad del resultado:

Algoritmo	Métrica de φ	Descripción	Cuándo usarlo	Rango de φ
KQNodes	L^1 sobre marginales por nodo (norma de diferencia absoluta)	Fusión submodular de vértices. k -particiones capturadas como estados intermedios.	Hasta ~ 22 nodos. Equilibrio velocidad/calidad.	$[0, n_{\text{alc}}]$
KGeoMIP	EMD Wasserstein-1 con Hamming (pyemd)	Bisección greedy sobre hipercubo de Hamming. Muy rápido, sacrifica optimalidad.	$n \leq 20$. Velocidad sobre exactitud.	Depende del sistema
GeoMIP Genético	EMD Wasserstein-1 con Hamming (pyemd)	Búsqueda evolutiva: 50–100 individuos. Más lento, explora más particiones.	Calidad de φ para $k \geq 3$. Alcance ≤ 14 nodos.	Depende del sistema

Cuadro 1: Comparación de los tres algoritmos disponibles en la GUI

Ninguno de los tres garantiza el φ mínimo global para $k > 2$.

Nota importante: los valores de φ reportados por KQNodes **no son comparables** con los de KGeoMIP o GeoMIP Genético, porque usan métricas distintas. KQNodes usa norma L^1 sobre distribuciones marginales por nodo (rango $[0, n_{\text{alc}}]$, donde n_{alc} es el número de nodos en el alcance), mientras que KGeoMIP y Genético usan el EMD real de Wasserstein-1 con distancia Hamming. Para comparar entre algoritmos, normalice el φ de KQNodes dividiéndolo por n_{alc} .

6.2. Selección de k -Particiones

Marque las casillas de $k = 2, 3, 4$ y/o 5 . El algoritmo calcula todas las seleccionadas en una sola ejecución. Para sistemas con $n < 4$, desmarque $k = 4$ y $k = 5$.

ALGORITMO

☐ KQNodes
 ☒ KGeoMIP
 ☐ GeoMIP Genético

K-PARTICIONES

☒ $k = 2$
☒ $k = 3$
☒ $k = 4$
☒ $k = 5$

EJECUTAR

CANCELAR

SIGUIENTE »

RESULTADOS

Figura 8: Sección ALGORITMO con KGeoMIP seleccionado y $k=2, k=3, k=4$ y $k=5$ marcados

7. Ejecución y Resultados

7.1. Botones de Acción

Botón	Estado	Función
EJECUTAR	Activo cuando no hay ejecución en curso	Valida parámetros e inicia
CANCELAR	Activo durante la ejecución	Termina el proceso inmed
SIGUIENTE >	Activo en modo Excel, tras completar una prueba	Avanza a la siguiente fila y
GUARDAR RESULTADOS	Activo tras al menos un resultado exitoso	Exporta todos los resultad

7.2. Interpretación de Resultados

Listing 1: Ejemplo de salida en el área RESULTADOS

```
PRUEBA #1 . alc: ABC . mec: ABC
ALGORITMO: KGEOMIP . tiempo total: 4.73 s
-----
```

```
k = 2   phi = 0.062500   (1.21 s)
  Parte 1: (e:A)(c:A)
  Parte 2: (e:B)(c:B) | (e:C)(c:C)
```

```
k = 3   phi = 0.031250   (0.94 s)
  Parte 1: (e:A)(c:A)
  Parte 2: (e:B)(c:B)
  Parte 3: (e:C)(c:C)
```

Campo	Significado
φ (phi)	Pérdida de información integrada. La partición con menor φ es la MIP.
Parte N	e = nodo de efecto (futuro); c = nodo de causa (presente).
Tiempo por k	Segundos que tardó el algoritmo en encontrar la k -MIP.
Tiempo total	Tiempo incluyendo preparación del subsistema.

Cómo interpretar φ según el algoritmo:

- **KQNodes:** $\varphi \in [0, n_{\text{alc}}]$. Ejemplo: con alcance de 10 nodos, un $\varphi = 3,5$ significa que hay una pérdida de 3.5 “unidades” de información marginal. Para comparar entre sistemas, divide por n_{alc} para obtener $\varphi_{\text{norm}} \in [0, 1]$.
- **KGeoMIP / GeoMIP Genético:** φ es el EMD real de Wasserstein-1. El rango no está acotado por n_{alc} y depende de las distribuciones concretas del sistema. Los valores son directamente comparables entre sí (ambos usan la misma métrica), pero **no** con KQNodes.

7.3. Guardar Resultados

Haga clic en “GUARDAR RESULTADOS” para exportar a Excel (**.xlsx**) todos los resultados de la sesión. El archivo incluye columnas: algoritmo, prueba, alcance, mecanismo, k , φ , tiempo por k , tiempo total, estado inicial, condición y descripción de la partición.

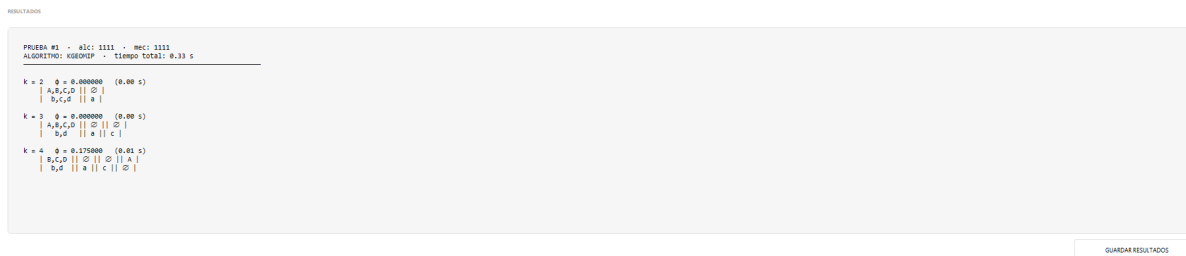


Figura 9: Área RESULTADOS mostrando φ para $k=2$, $k=3$ y $k=4$; botón GUARDAR activo

8. Modo por Lotes (Avanzado)

Para procesar grandes conjuntos de pruebas sin intervención manual, use `scripts/run_batch.py` desde la línea de comandos.

8.1. Uso Básico

```
# KQNodes, hoja 10A, pruebas 1 a 25
python scripts/run_batch.py --sheet 10A --strategy qnodes --desde 1 --
hasta 25

# KGeoMIP recursivo, k=2 3 4, timeout 5 min
python scripts/run_batch.py --sheet 15B --strategy geomip-recursivo --
ks 2 3 4 --timeout 300

# Hoja 25A solo pruebas seguras (mecanismo <= 17 nodos)
python scripts/run_batch.py --sheet 25A --strategy geomip --safe-only
```

8.2. Parámetros

Parámetro	Obligatorio	Descripción	Ejemplo
<code>-sheet</code>	Sí	Hoja: 10A 15B 20A 22A 25A	10A
<code>-strategy</code>	Sí	qnodes geomip geomip-recursivo	qnodes
<code>-desde</code>	No	Prueba inicial (default: 1)	5
<code>-hasta</code>	No	Prueba final inclusivo (default: todas)	25
<code>-ks</code>	No	k -particiones a calcular (default: 2 3 4 5)	2 3
<code>-timeout</code>	No	Segundos máx. por prueba; 0 = sin límite	600
<code>-safe-only</code>	No	Solo mecanismos ≤ 17 nodos (para 25A)	—
<code>-tag</code>	No	Sufijo adicional al nombre del archivo de salida	opt

8.3. Salida

Resultados en `results/{strategy}_{sheet}_{rango}.xlsx`. El archivo se actualiza después de cada prueba— puede interrumpir y los resultados parciales se conservan.

9. Solución de Problemas

Síntoma	Causa probable	Solución
ModuleNotFoundError al iniciar	Dependencias no instaladas	<code>pip install -r requirements.txt</code>
La ventana no abre	Versión incompatible de customtkinter	Verificar Python $\geq 3,9$ y customtkinter $\geq 5,2,2$
ERROR: TPM vacía	Campo TPM en blanco (modo Manual)	Pegar la matriz en el área TPM
ERROR: Debe tener n bits	Los campos binarios no coinciden con n	Verificar que todos los campos tengan exactamente n caracteres
ERROR: Con $N=x$ se esperan y filas	TPM con dimensiones incorrectas	La TPM debe tener 2^n filas y n columnas
ERROR: Fila fin supera el total	Rango Excel fuera de límites	Reducir el valor de Fin o dejarlo en blanco
La ejecución tarda mucho o se congela	Sistema grande con k alta	Esperar, cancelar, o usar GeoMIP Genético para $n > 20$
GeoMIP Genético tarda > 5 min o se cancela	Alcance con ≥ 15 nodos (2^{15} estados)	GeoMIP Genético solo es viable con alcance ≤ 14 nodos. Reduzca el alcance o use KGeoMIP
MemoryError	RAM insuficiente ($n \geq 23$)	Usar <code>-safe-only</code> o reducir n

10. Ejemplos y Tutoriales

10.1. Tutorial Básico — Sistema de 3 Nodos (Modo Manual)

Paso 1 — Abrir la aplicación

```
python main.py
```

Paso 2 — Ingresar la TPM

En el área TPM, pegue la siguiente matriz (8 filas $\times$ 3 columnas):

```
0 0 1
1 0 1
0 1 0
1 1 0
0 0 1
1 0 1
0 1 0
1 1 1
```

Paso 3 — Completar los campos

Campo	Valor
Estado inicial	100
Condición	111
Alcance	111
Mecanismo	111

Paso 4 — Configurar

Algoritmo: **KGeoMIP**. K-Particiones: $k = 2$ y $k = 3$ (desmarque 4 y 5).

Paso 5 — Ejecutar e interpretar

Haga clic en EJECUTAR. Para $n = 3$ el resultado aparece en menos de 1 segundo. Observe el valor φ para $k = 2$: indica la mínima pérdida al dividir en 2 partes. Para $k > 2$ el resultado es greedy y puede no ser el óptimo global.

```
PRUEBA #1 . alc: 111 . mec: 111
ALGORITMO: KGEOMIP . tiempo total: 0.33 s

k = 2    $\phi$  = 0.250000 (0.00 s)
  | A,C || B |
  | a,b,c ||  $\emptyset$  |

k = 3    $\phi$  = 0.750000 (0.00 s)
  | A,C || B ||  $\emptyset$  |
  | b,c ||  $\emptyset$  || a |
```

Figura 10: Resultados para $k=2$ y $k=3$ en el sistema de 3 nodos

10.2. Tutorial Intermedio — Sistema de 8 Nodos desde CSV

1. Seleccione el modo CSV.
2. Cargue su archivo `N8.csv` (256 filas $\times$ 8 columnas).
3. Verifique que la aplicación detecta $n = 8$ y 256 estados.
4. Seleccione KQNodes (buen equilibrio velocidad/calidad para $n = 8$).
5. Marque $k = 2, 3, 4, 5$ y haga clic en EJECUTAR.

Tiempo esperado: 5–60 segundos según el algoritmo y el sistema.

☐ Manual
☒ CSV
☐ Excel

NSA.csv
N = 8 · 256 estados · 8 nodos
Estado inicial: 10000000
Condición, alcance y mecanismo se usan como sistema completo (todos los nodos).

ALGORITMO
☐ KQNodes
☒ KGeoMIP
☐ GeoMIP Genético

K-PARTICIONES
☒ k = 2
☒ k = 3
☒ k = 4
☒ k = 5

EJECUTAR

CANCELAR

SIGUIENTE >

RESULTADOS

```

PRUEBA #1 · alc: 11111111 · mec: 11111111
ALGORITMO: KGEOMIP · tiempo total: 5.35 s

```

```

k = 2  φ = 0.000000 (0.01 s)
| A,B,C,D,E,F,G || H |
| b,c,d,e,f,g,h || a |

k = 3  φ = 0.500000 (0.02 s)
| A,B,C,D,E,F,G || ∅ || H |
| b,c,d,e,f,g,h || a || ∅ |

k = 4  φ = 1.000000 (0.03 s)
| A,B,C,D,E,F,G || ∅ || H || ∅ |
| c,d,e,f,g,h || a || ∅ || b |

k = 5  φ = 1.000000 (0.04 s)
| A,B,C,D,E,F || ∅ || H || ∅ || G |
| c,d,e,f,g,h || a || ∅ || b || ∅ |

```

Figura 11: Modo CSV con sistema de 8 nodos y resultados para todos los k

10.3. Tutorial Avanzado — Procesamiento por Lotes desde Excel

Opción A — GUI, fila a fila

1. Seleccione el modo Excel y cargue DatosPruebas2026_1.xlsx.
2. Elija la hoja 10A-Elementos, rango 1–10.
3. Seleccione algoritmo y k -particiones.
4. EJECUTAR → SIGUIENTE } (para cada prueba adicional) → GUARDAR RESULTADOS.

Hoja

10A-Elementos

▼

Rango de filas

1

—

10

N (nodos)

10

Auto-detectado desde la hoja

Semilla

73

Condición

1111111111

Estado inicial

1000000000

Prueba 1 de 10 - 9 pendientes

ALGORITMO

☐ KQNodes

☒ KGeoMIP

☒ GeoMIP Genético

K-PARTICIONES

☒ k = 2

☒ k = 3

☒ k = 4

☒ k = 5

EJECUTAR

CANCELAR

SIGUIENTE >

RESULTADOS

PRUEBA #1 · alc: ABCDEFGHIJ · mec: ABCDEFGHIJ

ALGORITMO: GEOMIP GENÉTICO · tiempo total: 3.65 s

k = 2

$\phi = 0.478516$

(0.35 s)

A, B, C, D, F, G, H, I, J

|| E |

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j

|| ∅ |

k = 3

$\phi = 0.958008$

(0.85 s)

A, B, D, F, G, H, I, J

|| C || E |

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j

|| ∅ || ∅ |

k = 4

$\phi = 1.467773$

(1.03 s)

A, D, F, G, H, I, J

|| B || C || E |

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j

|| ∅ || ∅ || ∅ |

k = 5

$\phi = 2.495117$

(1.08 s)

A, D, F, G, H, J

|| ∅ || B || C || I |

a, b, d, e, f, g, h, i, j

|| c || ∅ || ∅ || ∅ |

Figura 12: Modo Excel en progreso: “Prueba 3 de 10 · 7 pendientes”

Opción B — Línea de comandos (completamente automatizado)

```
python scripts/run_batch.py --sheet 10A --strategy qnodes --ks 2 3 4 5
# Resultado: results/qnodes_10A_d1_h25.xlsx
```


11. Referencia Rápida

11.1. Comandos

Acción	Comando
Iniciar GUI	<code>python main.py</code>
Instalar dependencias	<code>pip install -r requirements.txt</code>
Lote KQNodes hoja 10A	<code>python scripts/run_batch.py -sheet 10A -strategy qnodes</code>
Lote KGeoMIP pruebas 1–5	<code>... -strategy geomip-recursivo -desde 1 -hasta 5</code>
Solo pruebas seguras (25A)	<code>... -sheet 25A -strategy geomip -safe-only</code>

11.2. Formatos de Entrada

Tipo	Formato requerido
TPM Manual	2^n filas $\times$ n columnas, valores por espacio o coma
CSV	Archivo <code>.csv</code> con 2^n filas y n columnas, con o sin encabezado
Cadenas binarias	Exactamente n caracteres “0” o “1”, sin espacios
Excel (batch)	Columnas: n° prueba alcance (letras A–Y) mecanismo (letras A–Y)

11.3. Glosario

Término	Definición
IIT	Integrated Information Theory — Teoría de la Información Integrada
φ (phi)	Medida de información integrada; la k -MIP minimiza este valor
MIP	Minimum Information Partition — k -partición que minimiza φ
TPM	Transition Probability Matrix — Matriz de Probabilidad de Transición
EMD	Earth Mover’s Distance — distancia de Wasserstein-1 con métrica Hamming
Norma L^1	Suma de diferencias absolutas; usada por KQNodes en lugar del EMD exacto
Cross-partition	Partición donde un nodo puede estar en distintas partes en t y $t+1$; espacio más amplio,
Node-partition	Partición donde cada nodo está en la misma parte en t y $t+1$; usado por KGeoMIP y GeoMIP
n	Número de nodos binarios del sistema
n_{alc}	Número de nodos en el alcance; determina la viabilidad de GeoMIP Genético
k -partición	División de los n nodos en k subconjuntos disjuntos y no vacíos
Estado inicial	Estado binario del sistema en el tiempo t_0
Alcance	Nodos cuyo estado futuro ($t + 1$) se evalúa
Mecanismo	Nodos cuyo estado presente (t) se evalúa
KQNodes	Extensión de Queyranne a k -particiones; usa norma L^1 sobre marginales
KGeoMIP	Bisección greedy recursiva sobre hipercubo de Hamming; usa EMD real
GeoMIP Genético	Variante evolutiva; usa EMD real; requiere alcance ≤ 14 nodos